Algebra Lineare per Informatica

Matrici

Qualunque sia il campo scientifico di nostro interesse, molto probabilmente a un certo punto dovremo risolvere un sistema di equazioni lineari in più variabili.
L'ubiquità di questi sistemi ha causato lo sviluppo di metodi sempre più efficienti per la loro soluzione.
I metodi più funzionali per l'uomo, ma anche quelli utilizzati per l'implementazione di software si basano tutti sul concetto di matrice. Le matrici furono infatti introdotte già nel 1000 a.C. in Cina, proprio per risolvere sistemi lineari. Da allora, per la loro versatilità, sono diventate importantissime in molti ambiti della matematica e delle sue applicazioni.

Esempio: Vogliamo fare una torta con farina, zucchero e uova. Sappiamo che il peso totale della torta deve essere 750gr, la quantità di burro $B = 100gr$, e la quantità di farina F deve essere il doppio della quantità di burro B e zucchero Z messe insieme. Quindi abbiamo

$$\begin{cases} B + F + Z = 750gr \\ B = 100gr \\ F = 2(B + Z) \end{cases}$$

Trova la quantità di farina e zucchero necessarie.

In questo caso, poiché abbiamo solo poche incognite ed equazioni, è facile trovare le soluzioni direttamente per sostituzione.

Le cose si complicano se vogliamo fare una torta leggermente più complicata, aggiungendo altri 3 ingredienti: uova, latte e cioccolato.
(U) (L) (C)

$$\begin{cases} B+F+Z+U+L+C = 1000gr \\ F = C+B \\ B = L \\ Z+U = F+150gr \\ F+C = Z+U \\ F+C = 2(L+B) \\ Z = \frac{2}{3}U \end{cases}$$

Già in questo caso i conti sono decisamente più lunghi e non è chiaro come procedere.

Matrici

Una **matrice** è una tabella rettangolare ordinata, i cui elementi sono organizzati in righe e colonne e identificati da un indice.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

L'elemento a_{ij} è chiamato "l'entrata di A in posizione (i,j)", ovvero l'elemento nella i-esima riga e j-esima colonna.

La matrice A sopra ha m righe e n colonne, e per questo motivo viene chiamata una matrice **$m \times n$**.

Il numero di righe e di colonne sono **le dimensioni** della matrice.

$$M_{m,n}(\mathbb{R}) := \left\{ \begin{array}{l} \text{matrici } m \times n \text{ con entrate} \\ \text{numeri reali} \end{array} \right\}$$

Esempio: $M_{2,2}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$ ⌟

Una matrice si dice **quadrata** se $n = m$.

Una matrice quadrata si dice **Triangolare superiore** se

$$a_{ij} = 0 \quad \forall\, i > j.$$

Una matrice quadrata si dice **Triangolare inferiore** se

$$a_{ij} = 0 \quad \forall\, i < j.$$

Una matrice quadrata si dice **diagonale** se

$$a_{ij} = 0 \quad \forall\, i \neq j.$$

Esempio: $A \in M_{1,3}(\mathbb{R}) \Rightarrow A = (a_1 \; a_2 \; a_3)$

$A \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \to A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $A \in M_{2,1}(\mathbb{R}) \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ è diagonale inferiore, come anche $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ è diagonale superiore

$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ è diagonale

⌟

Data $A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, definiamo la

trasposta di A come la matrice $A^t = (b_{ij})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,m}}$

con $b_{ij} = a_{ji} \quad \forall i = 1,\dots,n, \; j = 1,\dots,m.$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ ⌟

Due matrici sono uguali se hanno le stesse dimensioni e tutte le entrate corrispondenti sono uguali.

$A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in M_{k,\ell}(\mathbb{R})$

$$A = B \iff \begin{cases} m = k, \\ n = \ell \end{cases} \quad \text{e} \quad \forall i = 1,\dots,m,\ j = 1,\dots,n \quad a_{ij} = b_{ij}$$

Una matrice si dice **simmetrica** se $A^t = A$

Osservazione: Questo significa che una matrice simmetrica deve essere quadrata

Esempio: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ è simmetrica, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ non è simmetrica

Lemma $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ simétrica $\Rightarrow m=n$ e $a_{ij}=a_{ji}$ $\forall i=1,\dots,m$, $j=1,\dots,m$.

Demonstração: $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}) \Rightarrow A^t \in M_{n,m}(\mathbb{R})$

$A = A^t \rightarrow m=n$

$A^t = (b_{ij}) = (a_{ij}) = A \rightarrow \forall i,j \in \{1,\dots,m\}$

$b_{ij} = a_{ij} \rightarrow a_{ij} = a_{ji}$

$\| $

a_{ji}

~o~

Se $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, allora possiamo definire la **somma**

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ⌟

Se $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, allora definiamo

$$c \cdot A := (c \cdot a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R}).$$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$, $c = -2 \in \mathbb{R} \Rightarrow c \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & -10 \\ -6 & -16 \end{pmatrix}$ ⌟

Esempio: $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2} \\ 1 & 4 \\ \pi & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A + 2B = \begin{pmatrix} 5 & 2\sqrt{2} \\ 4 & 9 \\ 2\pi & 5 \end{pmatrix}$

Si considerino $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $B = (b_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$

Allora definiamo il prodotto (riga per colonna)

$$A \cdot B = (c_{ik})_{\substack{i=1,\dots,m \\ k=1,\dots,p}} \in M_{m,p}(\mathbb{R})$$

con $$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Osservazione: il nome "riga per colonna" deriva dal fatto che l'elemento di indice (i,h) del prodotto è la moltiplicazione tra la i-esima riga di A e la h-esima colonna di B.

$$(A \cdot B)_{(i,h)} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jh}$$

$$\begin{pmatrix} \cdot & & \cdot \\ a_{i1} & a_{i2} \cdots & a_{in} \\ \cdot & & \cdot \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cdot & b_{1h} & \cdot \\ \cdot & b_{2h} & \cdot \\ \cdot & \vdots & \cdot \\ \cdot & b_{nh} & \cdot \end{pmatrix}$$

$$= a_{i1} \cdot b_{1h} + a_{2i} \cdot b_{2h} + \cdots + a_{in} \cdot b_{nh}$$

⌟

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R})$

$$\Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 2\cdot 0 + 3\cdot 4 + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 0 + 1\cdot 4 - 1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix} \in M_{2,1}(\mathbb{R})$$

Osservazioni:

- La somma di due matrici è definita solo se le matrici hanno le stesse dimensioni.
- La somma di matrici è commutativa
- Il prodotto di matrici è definito solo se il numero di colonne della prima è uguale al numero di righe della seconda.
- Il prodotto non è commutativo

Per ogni $m, n \geq 1$ possiamo considerare $O = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

Allora $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $A + O = A = O + A$

e $-A = (-1)A$ è l'inverso di A, ovvero $A + (-1)A = O$

Per ogni $m \geq 1$ possiamo considerare $id_m = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in M_{m,m}(\mathbb{R})$

Allora $\forall A \in M_{m,m}(\mathbb{R})$ $A \cdot id_m = A = id_m A$

Domanda: data $A \in M_{m,m}$, possiamo trovare $B \in M_{m,m}(\mathbb{R})$ tale che $A \cdot B = id_m = B \cdot A$?